

● IMPLEMENTACIÓN COMPLETADA

Posicionamiento en motores de IA • GEO

Informe de las acciones ejecutadas sobre **tcsystems.es** para que ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews y Claude puedan leer, entender y citar la web como fuente. Optimización técnica de contenido y datos estructurados, sin alterar el diseño ni el funcionamiento del sitio.

CLIENTE

TCSystems

EJECUTADO POR

RCO Labs

ALCANCE

Fases 1-3

ESTADO

Verificado

01 · QUÉ SE HA HECHO Y POR QUÉ IMPORTA

La web ahora está preparada para ser citada por la IA

Cada vez más clientes potenciales no buscan en Google: le preguntan a ChatGPT, a Perplexity o al resumen de IA de Google. Esas herramientas solo recomiendan lo que **pueden leer y verificar**. Hemos intervenido la web de TCSystems para que su información —qué fabrica, dónde, con qué garantías— viaje en un formato que esos sistemas entienden y tienden a citar.

9

Páginas con bloque de preguntas frecuentes optimizado para IA

55

Preguntas y respuestas legibles por los rastreadores

14+

Bloques de datos estructurados nuevos (JSON-LD)

28

Archivos intervenidos · +623 líneas de código

EL PRINCIPIO TÉCNICO QUE LO CAMBIA TODO

Los rastreadores de IA (GPTBot de OpenAI, ClaudeBot, PerplexityBot) **no ejecutan JavaScript**: solo leen el HTML que el servidor entrega de entrada. Si una respuesta aparece únicamente al pulsar un botón, para ellos **no existe**. Todo el trabajo se ha diseñado bajo esa regla — el contenido y los datos estructurados viajan ya en la primera carga.

Antes

La respuesta se generaba solo al hacer clic. El rastreador de IA veía la pregunta, pero no la respuesta.



Ahora

La respuesta está siempre en el HTML inicial. Se pliega con CSS, no se elimina. La IA la lee completa.

Los tres métodos que la investigación demuestra eficaces —y que hemos aplicado

- **Citar fuentes oficiales.** En la página de Veri*factu se enlazan el BOE y la AEAT como referencias verificables.
- **Aportar datos y cifras concretas.** Fabricante español, sede en Griñón, +500 instalaciones, +14 años, 5 delegaciones — repetidos de forma consistente.
- **Estructurar en pregunta–respuesta.** 55 preguntas reales que reflejan cómo la gente consulta a la IA, cada una con su respuesta directa.

Métodos contrastados con investigación del sector (estudio de la Universidad de Princeton sobre GEO, Ahrefs, Semrush). Descartados por ineficaces o contraproducentes: *llms.txt* y la acumulación de palabras clave.

1

02 · FUNDAMENTOS Y DATOS DE IDENTIDAD SIN COSTE

Corregir lo básico que confunde a buscadores e IA

Antes de sumar contenido, se sanearon los cimientos: datos de contacto reales, mapa del sitio correcto y navegación sin enlaces rotos. Son errores que restan credibilidad ante cualquier sistema automático.

ACCIÓN	ANTES	AHORA
Teléfono en los datos de la empresa Ficha de organización (schema.org)	+34 900 123 456 (número de ejemplo)	+34 916 216 237 + dirección, email y horario
Dirección y perfil social	Ausentes en los datos estructurados	C. Centauro 15, Griñón (Madrid) · LinkedIn + Facebook
Mapa del sitio (sitemap.xml)	Incluía /productos (página inexistente, error 404). Faltaban 4 landings de sector.	Sin la URL rota. Añadidas las 4 landings de sector y la nueva página de empresa.
Navegación (menú y pie)	«Empresa» apuntaba a un ancla de la home. «Ver productos» llevaba a un 404.	«Empresa» → página /quienes-somos. Enlaces de producto corregidos.

POR QUÉ ERA URGENTE

Un teléfono de ejemplo en los datos estructurados es la información que un asistente de IA leería en voz alta a un cliente. Una URL rota en el mapa del sitio gasta el presupuesto de rastreo de Google en una página que no existe. Ambos se han eliminado.

Ficha de empresa enriquecida — extracto de los datos que ahora lee la IA

```
"@type": "Organization",
"name": "TCSYSTEMS",
"telephone": "+34916216237",
"address": { "streetAddress": "C. Centauro, 15", "postalCode": "28971",
              "addressLocality": "Griñón", "addressRegion": "Madrid" },
"areaServed": "España",
"sameAs": [ ".../company/tcsystems", ".../facebook..." ]
```

2

03 · CONTENIDO CITABLE

Preguntas, respuestas y fuentes que la IA puede citar

El grueso del trabajo. Se ha dotado a 9 páginas de un bloque de preguntas frecuentes legible por máquinas, respaldado por su ficha de datos estructurados (FAQPage) y alimentado desde una única fuente por página, de modo que el texto visible y los datos **nunca puedan descuadrarse**.

PÁGINA	PREGUNTAS	DATOS ESTRUCTURADOS AÑADIDOS
/contacto	6	FAQPAGE CONTACTPAGE
/verifactu	6	FAQPAGE LEGISLATION ×3
/kioscos-autoservicio	7	FAQPAGE
/kioscos-autoservicio-espana	6	FAQPAGE
/gasolineras	6	FAQPAGE
/lavanderias	6	FAQPAGE
/parkings	6	FAQPAGE
/control-accesos	6	FAQPAGE
/quienes-somos	6	ABOUTPAGE FAQPAGE

VERI*FACTU · AUTORIDAD POR FUENTES

Se añadió un bloque de marco normativo que cita las fuentes oficiales verificables:

- BOE — **RD 1007/2023** (reglamento)
- BOE — **RDL 15/2025** (nuevos plazos)
- Nota informativa de la **AEAT**

Fechas verificadas contra la AEAT: obligatoriedad el **1/1/2027** (Sociedades) y **1/7/2027** (resto). Cita textual atribuida incluida.

CÓMO SE GARANTIZA QUE NO SE DESCUADRE

Cada página tiene un único archivo `faq.ts` con sus preguntas. De ahí beben a la vez:

- El **texto visible** para el usuario.
- Los **datos estructurados** que lee la IA.

Imposible que uno diga una cosa y el otro diga otra: es la misma fuente. Mantenimiento futuro trivial.

3

04 · ENTIDAD DE EMPRESA

Una página que define a TCSystems como entidad

Los modelos de IA construyen una «ficha mental» de cada empresa. Para poder citarla necesitan una fuente clara que responda *qué es, dónde está y a qué se dedica*. Se creó la página /quienes-somos con esa definición en el primer párrafo —el fragmento que la IA tiende a extraer— y respaldada con datos estructurados de tipo AboutPage.

DEFINICIÓN DE ENTIDAD · PRIMER PÁRRAFO

«TCSystems es una empresa española fabricante de kioscos de autoservicio y sistemas de cobro automático, con sede en Griñón (Madrid)...»

Frase definitoria, verificable y consistente con el resto del sitio — el tipo de enunciado que un asistente de IA reutiliza al describir a la empresa.

LA NUEVA PÁGINA INCLUYE

- ✓ Definición de entidad y actividad
- ✓ Cifras: 2010 · +14 años · +500 instalaciones · 5 delegaciones
- ✓ Fabricante español · SAT propio · hecho en España
- ✓ Gama de producto y sectores atendidos
- ✓ Logos de clientes y datos de contacto (NAP)
- ✓ Su propio bloque de 6 preguntas frecuentes

ENLAZADA DESDE TODA LA WEB

La página se integró en la navegación principal y en el pie, sustituyendo el antiguo ancla /#empresa. Ahora es una URL propia, indexable y con su canonical correcto — accesible desde cualquier punto del sitio.

Menú principal Empresa → /quienes-somos

Pie de página Sobre nosotros → /quienes-somos

Mapa del sitio Prioridad 0.8

GRAFO DE ENTIDAD · SCHEMA.ORG

La ficha AboutPage incorpora la organización con su año de fundación (2010), dirección, ámbito de actuación, áreas de conocimiento (knowsAbout) y perfiles sociales (sameAs). Es la información con la que un motor de IA **desambigua** a TCSystems frente a cualquier otra empresa de nombre parecido.

05 · TODO COMPROBADO ANTES DE ENTREGAR

Verificación técnica

- ✓ **Compilación de producción** correcta (sin errores)
- ✓ **Tipado (TypeScript)** sin errores
- ✓ **96 URLs** del mapa del sitio responden 200
- ✓ **Datos estructurados** validados en las 9 páginas
- ✓ Respuestas confirmadas **en el HTML inicial** (visibles para la IA)
- ✓ Plegado probado con **clics reales**: comportamiento idéntico al previo
- ✓ Dominio canónico **coherente** (www.tcsystems.es) en todo el sitio
- ✓ **Diseño y funcionamiento intactos** — nada roto

06 · FUERA DEL CÓDIGO — RECOMENDACIÓN

Un paso más que refuerza el resultado



Alta en directorios y perfiles

Reforzar las menciones externas (Google Business Profile, directorios sectoriales) consolida la entidad de TCSystems ante los motores de IA. Es una gestión externa al sitio web.

RESUMEN DEL ALCANCE ENTREGADO

Fases 1-3 · implementadas y verificadas

28 archivos intervenidos · 9 páginas con preguntas frecuentes · 55 preguntas · +14 bloques de datos estructurados, entregados y verificados sobre tcsystems.es.

EJECUTADO POR

RCO Labs

contacto@rcolabs.es

PARA

TCSystems

tcsystems.es